

Fluxo completo do Atlantico Equatorial em 2024 - sintese baseada em Tuchen et al. (2025) e nas evidencias calculadas na V11 (TSM, chuva, SSH/GODAS, vento/tensao, Z20, temperatura subsuperficial, ucur e fluxo de calor)						
Tempo	Estado da superficie	Ventos, chuva e fluxos	SSH/SLA e termoclina	Ondas/circulacao	Mecanismo fisico	Resultado no ciclo 2024
Jan	TSM positiva ampla no Atlantico tropical/equatorial; ATL3 ainda sem pico, mas ja quente.	Campo de vento ainda em reorganizacao; chuva acompanha ITCZ e calor superficial elevado.	Z20/SSH variaveis; ha memoria subsuperficial herdada de 2023.	Sinais de ondas anteriores ainda modulam o equador.	Pre-condicionamento: a camada superior ja esta aquecida e sensivel a novos pulsos dinamicos.	Sistema entra em 2024 propenso a amplificar aquecimento.
Fev	Aquecimento em ATL3/ATL4 se fortalece; TSM anomala positiva se espalha.	Alisios enfraquecidos: anomalias de oeste reduzem a tensao zonal climatologica.	SSH/GODAS tende a positivo; Z20 aprofunda em parte do equador.	Inicia/fortalece sinal de Kelvin descendente para leste.	Menor ressurgencia e menor mistura fria; termoclina profunda isola a superficie da agua fria.	Comeco do evento quente extremo.
Mar	Pico quente: artigo relata ATL3 > 30 C; V11 mostra aquecimento forte no leste equatorial.	Anomalias de oeste associadas ao enfraquecimento dos alisios; chuva/ITCZ deslocada para sul no padrao quente.	SSH/SLA fortemente positiva; Z20/termoclina profundos; calor subsuperficial positivo no leste.	Kelvin descendente intensa, gerada por ventos de oeste e reflexao de Rossby na borda oeste.	A termoclina afunda; diminui entrainment frio; cisalhamento vertical reduz e mistura turbulenta enfraquece.	Nucleo do aquecimento recorde.
Abr	TSM ainda muito positiva; aquecimento persiste, mas com sinais de enfraquecimento espacial.	Ventos ainda favorecem memoria quente, embora a sustentacao dinamica comece a mudar.	SSH/Z20 ainda altos no leste; subsuperficie quente conserva energia.	Fim da fase descendente dominante da Kelvin.	A superficie permanece quente pela memoria oceanica da termoclina profunda.	Fase madura final do evento quente.
Mai	TSM cai rapidamente para perto do neutro; quebra do evento quente.	Reversao brusca para anomalias de leste perto/oeste de ATL3; tensao do vento muda de sinal.	SSH/Z20 caem; comeca elevacao da termoclina e resfriamento subsuperficial.	Kelvin ascendente localmente forcada cruza rapidamente o leste equatorial.	A termoclina sobe; aumenta contato da camada de mistura com aguas frias subsuperficiais.	Virada dinamica que encerra o aquecimento.
Jun	Inicio da fase fria: V11 mostra resfriamento no leste equatorial/ATL3.	Chuva desloca-se para norte; fluxo de calor ja tende a amortecer o frio em partes da ATL3.	Termoclina rasa; SSH negativa/cavado; Z20 negativo.	Sinal ascendente permanece ativo; correntes zonais reorganizam a camada superior.	Ressurgencia/entrainment frio domina momentaneamente.	Transicao quente-frio sem precedentes pela rapidez.
Jul	Maximo frio relativo; nucleo frio mais visivel no leste equatorial.	ITCZ ao norte; artigo associa JJA a chuva aumentada em Sahel/Saara e reduzida no Golfo da Guine.	Z20 raso e SSH baixa sustentam resfriamento; anomalias frias na termoclina.	Maior atividade ondulatoria e sinais de TIWs/correntes no entorno equatorial.	A termoclina rasa favorece resfriamento, mas o acoplamento atmosfera-oceano nao fecha forte.	O sistema tenta formar Nina Atlantica, mas ainda incompleta.
Ago	Frio perde continuidade; aparecem regioes de recuperacao quente.	Fluxo de calor para o oceano aquece a camada superior; ventos locais nao reforcam bem a fase fria.	SSH/Z20 voltam a subir; subsuperficie aquece no centro-leste.	Nova Kelvin descendente chega apos reflexao de Rossby na borda oeste.	A termoclina aprofunda de novo; calor retorna ao reservatorio superior e freia o resfriamento.	Inicio do colapso da fase fria.
Set	TSM menos fria, padrao mais fragmentado; recuperacao no leste/ATL3.	Chuva e ventos mostram reorganizacao, sem reforco persistente de alisios frios.	Z20/SSH positivos no leste indicam termoclina mais profunda.	Kelvin descendente atravessa agosto-setembro e limpa o cavado frio.	O reservatorio subsuperficial quente volta a controlar a superficie.	Fase fria perde coerencia dinamica.
Out	Campo de TSM misto; nao ha mais fase fria organizada.	Forcantes atmosfericas locais ficam menos coerentes; chuva tropical retorna a padroes regionais.	Termoclina oscila em torno de neutro/positivo, com memoria da onda descendente.	Ondas e correntes residuais modulam o equador.	Relaxamento: a memoria subsuperficial ainda existe, mas o acoplamento enfraquece.	Sistema sai do regime frio.
Nov	Anomalias superficiais moderadas; sinais quentes e frios coexistem.	Tensao do vento e chuva nao sustentam novo evento forte.	Z20/SSH variam longitudinalmente; subsuperficie sem sinal frio dominante.	Variabilidade residual de ondas/correntes.	Oceano-atmosfera desacoplados em relacao a uma Nina Atlantica madura.	Fase de dissipacao e reorganizacao.
Dez	Retorno de aquecimento moderado em areas tropicais/equatoriais.	Fluxos/ventos encerram o ano sem padrao de resfriamento acoplado.	Z20/SSH neutros a positivos; termoclina nao permanece rasa.	Fim da sequencia principal de ondas de 2024.	Sem termoclina rasa persistente, o frio nao se mantem.	Ano fecha quente/neutro, sem Nina Atlantica plena.
SINT	Sequencia fisica integrada: aquecimento recorde em Fev-Abr, queda abrupta em Mai-Jul e recuperacao a partir de Ago.	O controle atmosferico muda sinal em maio; depois os fluxos de calor positivos e a resposta fraca dos ventos limitam o frio.	SSH/SLA e Z20 mostram o motor vertical: termoclina profunda aquece; termoclina rasa esfria; novo aprofundamento interrompe a fase fria.	O ano e dominado por uma cadeia Kelvin-Rossby-Kelvin: descendente em Mar-Abr, ascendente em Mai-Jul, descendente em Ago-Set.	Bjerknes incompleto: BF1/BF3 aparecem, mas BF2/resposta vento-termoclina fica anomala e nao sustenta uma Nina Atlantica.	Resultado final: evento quente extremo seguido por frio moderado e curto, interrompido antes de amadurecer.